Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО - КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт цифрового развития
Кафедра инфокоммуникаций

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
дисциплины «Анализ данных»

Вариант №18

Выполнил:
Кулешов Олег Иванович
2 курс, группа ИВТ-б-о-22-1,
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»,
направленность (профиль)
«Программное обеспечение средств вычислительной техники и автоматизированных систем», очная форма обучения

_____
(подпись)

Руководитель практики:
Воронкин Р. А.

_____
(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты_____

Ставрополь, 2024 г.

Тема: Работа с файлами в языке Python

Цель работы: приобретение навыков по работе с текстовыми файлами при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x, изучение основных методов модуля os для работы с файловой системой, получение аргументов командной строки.

Листинг примера №1:

```
# open the fil2.txt in append mode. Create a new file if no such file exists.
fileptr = open("file2.txt", "w")

# appending the content to the file
fileptr.write(
    "Python is the modern day language. It makes things so simple.\n"
    "It is the fastest-growing programming language"
)

# closing the opened the file
fileptr.close()
```

```
file2.txt ×
1  Python is the modern day language. It makes thongs so simple.
2  It is the fastest-growing programming language.
```

Рисунок 1. Результат

Листинг примера №2:

```
# open the file.txt in write mode.
fileptr = open("file2.txt", "a")

# overwriting the content of the file
fileptr.write(" Python has an easy syntax and user-friendly interaction.")

#closing the opened file
fileptr.close()
```

```
file2.txt ×
1  Python is the modern day language. It makes thongs so simple.
2  It is the fastest-growing programming language. Python has an easy syntax and user-friendly interaction.
```

Рисунок 2. Результат

Листинг примера №3:

```
# open file2.txt in read mode. causes error if no such file exists
fileptr = open("file2.txt", "r")

#stores all the data of the file into the variable content
content1 = fileptr.readline()
content2 = fileptr.readline()
```

```
# prints the content of the file
print(content1)
print(content2)

# closes the opened file
fileptr.close()
```

```
C:\Users\User\.conda\envs\Data_Analysis_1\python.exe C:\Users\User\PycharmProjects\Data_Analysis_1\example_3.py
Python is the modern day language. It makes things so simple.

It is the fastest-growing programming language Python has an easy syntax and user-friendly interaction. Python has an easy syntax and user-friendly interaction.

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 3. Результат

Листинг примера №4:

```
# open the file2.txt in read mode. causes error if no such file exists.
fileptr = open("file2.txt", "r")

# stores all the data of the file into the variable content
content = fileptr.readlines()
# prints the content of the file
print(content)

# closes the opened file
fileptr.close()
```

```
C:\Users\User\.conda\envs\Data_Analysis_1\python.exe C:\Users\User\PycharmProjects\Data_Analysis_1\example_4.py
['Python is the modern day language. It makes things so simple.\n', 'It is the fastest-growing programming language Python has an easy syntax and user-friendly interaction.
 Python has an easy syntax and user-friendly interaction.']

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 4. Результат

Листинг примера №5:

```
# open the newfile.txt in read mode. causes error if no such file exists.
fileptr = open("newfile.txt", "x")
print(fileptr)

if fileptr:
    print("File created successfully")

# closes the opened file
fileptr.close()
```

```
C:\Users\User\.conda\envs\Data_Analysis_1\python.exe C:\Users\User\PycharmProjects\Data_Analysis_1\example_5.py
<_io.TextIOWrapper name='newfile.txt' mode='x' encoding='cp1251'>
File created successfully

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 5. Результат

Листинг примера №6:

```
#!/usr/bin/env python3
# _*_ coding: utf-8 _*_

if __name__ == "__main__":
    # open the text.txt in append mode. Create a new file no such file
exists.
    with open("text.txt", "w", encoding="utf-8") as fileptr:
        # appending the content to the file
        print(
            "UTF-8 is a variable-width character encoding used for electronic
communication",
            file=fileptr
        )
        print(
            "UTF-8 is capable of encoding all 1,112,064 valid character code
points.",
            file=fileptr
        )
        print(
            "In Unicode using one to four one-byte (8-bit) code units.",
            file=fileptr
        )
```

```
example_6.py        text.txt ×
1   UTF-8 is a variable-width character encoding used for electronic communication
2   UTF-8 is capable of encoding all 1,112,064 valid character code points.
3   In Unicode using one to four one-byte (8-bit) code units.
4
```

Рисунок 6. Результат

Листинг примера №7:

```
#!/usr/bin/env python3
# _*_ coding: utf-8 _*_

if __name__ == "__main__":
    with open("text.txt", "r", encoding="utf-8") as fileptr:
        sentences = fileptr.readlines()

    # Вывод предложений с запятыми.
    for sentence in sentences:
        if "," in sentence:
            print(sentence)
```

```
C:\Users\User\.conda\envs\Data_Analysis_1\python.exe C:\Users\User\PycharmProjects\Data_Analysis_1\example_7.py
UTF-8 is capable of encoding all 1,112,064 valid character code points.


Process finished with exit code 0
```

Рисунок 7. Результат

Листинг примера №8:

```
# open the file file2.txt in read mode
with open("file2.txt", "r") as fileptr:
    #initially the filepointer is at 0
    print("The filepointer is at byte :", fileptr.tell())

    #changing the file pointer location to 10.
    fileptr.seek(10);

    #tell() returns the location of the fileptr.
    print("After reading, the filepointer is at:", fileptr.tell())
```

```
C:\Users\User\.conda\envs\Data_Analysis_1\python.exe C:\Users\User\PycharmProjects\Data_Analysis_1\example_8.py
The filepointer is at byte : 0
After reading, the filepointer is at: 10

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 8. Результат

Листинг примера №9:

```
import os

# rename file2.txt to file3.txt
os.rename("file2.txt", "file3.txt")
```

В результате файл в текущей рабочей папке с именем file2.txt переименовался в file3.txt.

Листинг примера №10:

```
import os

# deleting the file named file3.txt
os.remove("file3.txt")
```

В результате в текущей рабочей папке файл с именем file3.txt удалился

Листинг примера №11:

```
import os

#creating a new directory with the name new
os.mkdir("new")
```

В результате в текущей рабочей папке будет создан каталог с именем “new”.

Листинг примера №12:

```
import os

path = os.getcwd()
print(path)
```

```
C:\Users\User\.conda\envs\Data_Analysis_1\python.exe C:\Users\User\PycharmProjects\Data_Analysis_1\example_12.py
C:\Users\User\PycharmProjects\Data_Analysis_1

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 9. Результат (вывод полного пути проекта)

Листинг примера №13:

```
import os

# Changing current directory with the new directory
os.chdir("C:\\Windows")
#It will display the current working directory
print(os.getcwd())
```

```
C:\Users\User\.conda\envs\Data_Analysis_1\python.exe
C:\Windows

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 10. Результат (сменим текущий каталог на C:\Windows и выведем новое имя текущего каталога)

Листинг примера №14:

```
import os

# removing the new directory
os.rmdir("new")
```

В результате данного кода удаляется директория с именем “new” в текущем рабочем каталоге.

Листинг примера №15:

```
#!/usr/bin/env python3
# _*_ coding: utf-8 _*_

import sys


if __name__ == "__main__":
    print("Number of arguments:", len(sys.argv), "arguments")
    print("Argument List:", str(sys.argv))
```

```
(Data_Analysis_1) PS C:\Users\User\PycharmProjects\Data_Analysis_1> python example_15.py arg1 arg2 arg3
Number of arguments: 4 arguments
Argument List: ['example_15.py', 'arg1', 'arg2', 'arg3']
(Data_Analysis_1) PS C:\Users\User\PycharmProjects\Data_Analysis_1>
```

Рисунок 11. Результат

Листинг примера №16:

```python
#!/usr/bin/env python3
# _*_ coding: utf-8 _*_

import sys


if __name__ == "__main__":
    for idx, arg in enumerate(sys.argv):
        print(f"Argument #{idx} is {arg}")
    print("No. of arguments passed is ", len(sys.argv))
```

```
(Data_Analysis_1) PS C:\Users\User\PycharmProjects\Data_Analysis_1> python example_16.py Knowledge Hut 21
Argument #0 is example_16.py
Argument #1 is Knowledge
Argument #2 is Hut
Argument #3 is 21
No. of arguments passed is  4
(Data_Analysis_1) PS C:\Users\User\PycharmProjects\Data_Analysis_1>
```

Рисунок 12. Результат

Листинг примера №17:

```python
#!/usr/bin/env python3
# _*_ coding: utf-8 _*_

import os
import secrets
import string
import sys

if __name__ == "__main__":
    if len(sys.argv) != 2:
        print("The password length is not given!", file=sys.stderr)

    chars = string.ascii_letters + string.punctuation + string.digits
    length_pwd = int(sys.argv[1])

    result = []
    for _ in range(length_pwd):
        idx = secrets.SystemRandom().randrange(len(chars))
        result.append(chars[idx])

    print(f"Secret Password: {''.join(result)}")
```

```
(Data_Analysis_1) PS C:\Users\User\PycharmProjects\Data_Analysis_1> python example_17.py 12
Secret Password: e3:084xeLsG~
(Data_Analysis_1) PS C:\Users\User\PycharmProjects\Data_Analysis_1>
```

Рисунок 13. Результат

Задача №1. Написать программу, которая считывает текст из файла и выводит на экран сначала предложения, начинающиеся с однобуквенных слов, а затем все остальные.

Листинг программы:

```
#!/usr/bin/env python3
# _*_ coding: utf-8 _*_

if __name__ == "__main__":
    with open('for_task_1.txt', 'r', encoding='utf-8') as file:
        sentences_one_letter = []
        other_sentences = []

        for line in file:
            sentence = line.strip()
            words = sentence.split()

            if len(words) > 0:
                if len(words[0]) == 1:
                    sentences_one_letter.append(sentence)
                else:
                    other_sentences.append(sentence)

        print("Предложения, начинающиеся с одной буквы:")
        for sentence in sentences_one_letter:
            print(sentence)

        print("\nОстальные предложения:")
        for sentence in other_sentences:
            print(sentence)
```

```
C:\Users\User\.conda\envs\Data_Analysis_1\python.exe C:\Users\User
Предложения, начинающиеся с одной буквы:
В те дни в таинственных долинах,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.

Остальные предложения:
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: муза в ней
Открыла пир младых затей,
Воспела детские веселья,

Process finished with exit code 0
```

Рисунок 14. Результат

Задача №2. Продолжаем тему операционных систем на базе Unix, в которых обычно также есть утилита с названием cat, что является сокращением от concatenate (сцепить). Эта утилита выводит на экран объединенное содержимое нескольких файлов, имена которых передаются ей в качестве аргументов командной строки. При этом файлы сцепляются в том порядке, в котором указаны в аргументах. Напишите программу на Python, имитирующую работу этой утилиты. В процессе работы программа должна выдавать сообщения о том, какие файлы открыть не удается, и переходить к следующим файлам. Если программа была запущена без аргументов командной строки, на экран должно быть выведено соответствующее сообщение об ошибке.

Листинг программы:

```python
#!/usr/bin/env python3
# _*_ coding: utf-8 _*_

import sys

def cat_files(file_names):
    for file_name in file_names:
        try:
            with open(file_name, 'r', encoding='utf-8') as file:
                print(file.read())
        except FileNotFoundError:
            print(f"Не удалось открыть файл: {file_name}")

if __name__ == '__main__':
    if len(sys.argv) < 2:
        print("Ошибка: не указаны файлы для объединения.")
    else:
        files_to_cat = sys.argv[1:]
        cat_files(files_to_cat)
```

```
(Data_Analysis_1) PS C:\Users\User\PycharmProjects\Data_Analysis_1> python cat_simulator.py for_cat_1.txt for_cat_2.txt
Hello. World!
Demkar or Klepir
(Data_Analysis_1) PS C:\Users\User\PycharmProjects\Data_Analysis_1>
```

Рисунок 15. Работа в терминале

```
for_cat_1.txt
1    Hello. World!
```

Рисунок 16. Содержимое 1-го файла

```
for_cat_1.txt    for_cat_2.txt
1    Demkar or Klepir
```

Рисунок 17. Содержимое 2-го файла

Задача №3. Самостоятельно подберите или придумайте задачу для работы с изученными функциями модуля os. Приведите решение этой задачи.

Итак, напишем программу, которая будет выводить список всех файлов в указанной папке, сгруппированных по их расширениям.

Листинг программы:

```python
#!/usr/bin/env python3
# _*_ coding: utf-8 _*_

import os

def group_files_by_extension(folder):
    files = {}
    for filename in os.listdir(folder):
        if os.path.isfile(os.path.join(folder, filename)):
            file_extension = filename.split('.')[-1]
            if file_extension in files:
                files[file_extension].append(filename)
            else:
                files[file_extension] = [filename]

    for extension, file_list in files.items():
        print(f"Расширение {extension}:")
        for file in file_list:
            print(f"- {file}")
        print()

if __name__ == '__main__':
    folder_path = "C:/Users/User/PycharmProjects/Data_Analysis_1"
    group_files_by_extension(folder_path)
```

```
C:\Users\User\.conda\envs\Data_Analysis_1\
Расширение gitignore:
- .gitignore

Расширение py:
- cat_simulator.py
- example_1.py
- example_10.py
- example_11.py
- example_12.py
- example_13.py
- example_14.py
- example_15.py
- example_16.py
- example_17.py
- example_2.py
- example_3.py
- example_4.py
- example_5.py
- example_6.py
- example_7.py
- example_8.py
- example_9.py
- my_program.py
- task_1.py
```

Рисунок 18. Результат 1.1

```
Расширение txt:
- for_cat_1.txt
- for_cat_2.txt
- for_task_1.txt
- newfile.txt
- text.txt

Расширение LICENSE:
- LICENSE

Расширение md:
- README.md


Process finished with exit code 0
```

Рисунок 19. Результат 1.2

Вывод: в ходе выполнения данной лабораторной работы были приобретены навыки взаимодействия с текстовыми файлами при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x, изучены основные методы модуля os для работы с файловой системой, получены аргументы командной строки.

Ответы на контрольные вопросы

1. Для открытия файла только для чтения в Python используется функция open() с параметром 'r'.

2. Для открытия файла только для записи в Python используется функция open() с параметром 'w'.

3. Для чтения данных из файла в Python можно использовать метод read().

4. Для записи данных в файл в Python можно использовать метод write().

5. Чтобы закрыть файл в Python, нужно использовать метод close().

6. Конструкция with ... as используется в Python для автоматического управления ресурсами. Когда блок кода завершается, все ресурсы, открытые внутри этого блока, будут автоматически закрыты. Это может быть использовано не только для работы с файлами, но и с базами данных, сокетами и другими ресурсами.

7. Помимо методов read() и write() существуют такие методы как readline() (чтение построчно), writelines() (запись списка строк в файл), seek() (перемещение указателя файла) и другие.

8. Некоторые другие функции модуля os для работы с файловой системой в Python включают os.path.exists() (проверка существования файла), os.path.isdir() (проверка, является ли объект директорией) и другие.